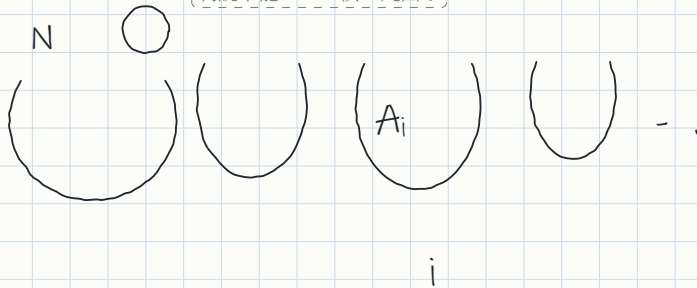


問 [判読不能: 問の次の 1 文字]

A --- Biscuits

[判読不能: N の横の丸囲み]



↑ 袋ずつの偶奇では決まらない
→ 選んだ袋の「和」の偶奇に直す

$$A_i \quad / \quad A_i \% 2 = P$$

$$\left(\sum c_k A_i \right) \% 2 = P$$

$$c_k = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$$

count(c = [])

2 0
1 3



[判読不能: 消した 1 文字]

(bother nothing)

奇数 2 つ → 両方選ぶか何も選ばないか
→ 2 通り = 2^{N-1} (サンプルの答え 2)

odd は 2 つ

$P = 0$: sum : even

2^N : とおり

2^{50} X

N は 50 まで。全部試すのは無理
→ 場合分けて数える (次のページ)

$$\begin{array}{r} 11 \\ \hline 50 \end{array}$$

0

全部偶数で $P = 1 \rightarrow 0$ 通り

$$\begin{array}{r} 30 \\ \hline \boxed{111} \end{array}$$

奇数 3 つ、 $P = 0 \rightarrow$ 答え $4 = 2^{3-1}$

この結論は「全部 even」のとき

$\forall A_i = \text{odd}$

どう選んでもよい

$P = 0 : 2^N$

$P = 1 : 0$

A_i has odd

(判読不能: 消した字)

$\exists k \text{ s.t. } A_k = \text{odd}$

← 前の行はこの否定
($\forall \text{ even}$)

k 番目の袋を選ぶ以外の $N-1$ 個の袋の選び方は 2^{N-1}

これらの $N-1$ 個の袋から選んだ袋のビスケットの枚数 S の

合計を S とすると

S が奇数であれば k 番目の袋を選ぶと合計は偶数,

選ばないと合計は奇数,

S が偶数であれば, k 番目の袋を選ぶと合計は奇数,

選ばないと合計は偶数,

であるから, これらの 2^{N-1} 通り

どちらの P でも, k 番目を選ぶかどうかはちょうど 1 通りに決まる
→ 奇数の袋があれば答えは 2^{N-1} (Python で 1 回目の提出が AC)

agc017 A — Biscuits

- 問題: https://atcoder.jp/contests/agc017/tasks/agc017_a
- 提出 (2026-08-04, Python) : AC (1 回目で AC)
- 手書き原本: Box/Photo Backup/手書き/atcoder/agc017/a/ (撮影 2026-09-25。20260925_174844.jpg = 定式化、20260925_174809.jpg = 場合分けと証明の 2 枚。前の 2 ページが再現。赤は後から入れた振り返り)

メモで考えたこと

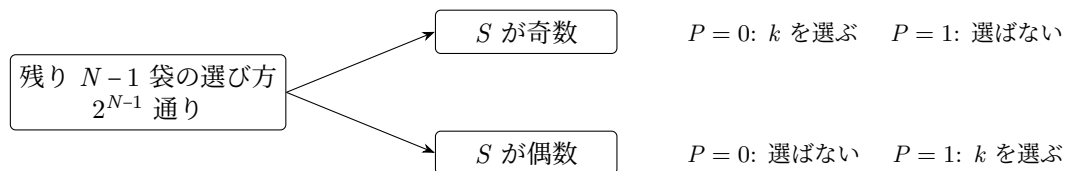
- 袋を並べて描き、最初に「 $A_i \bmod 2 = P$ 」と書いて消した (1 袋ずつの偶奇では決まらない)。
- 選ぶかどうかを $c_k \in \{0, 1\}$ とし、 $(\sum c_k A_k) \bmod 2 = P$ となる c の数え上げ、と定式化した。
- 素直に全部試すと 2^N 通りで、 $N = 50$ だと 2^{50} なので無理 (メモに「 $2^{50} \times$ 」)。
- サンプル $1\ 1 / 50 \rightarrow 0$ 、 $2\ 0 / 1\ 3 \rightarrow 2$ 、 $3\ 0 / 1\ 1\ 1 \rightarrow 4$ を見て場合分けした。
 - 全部の A_i が偶数: 和は必ず偶数。 $P = 0$ なら 2^N 、 $P = 1$ なら 0 。
 - 奇数の A_k がある: k 番目以外の $N-1$ 袋の選び方は 2^{N-1} 。その和 S が奇数なら k を選べば偶数・選ばなければ奇数、 S が偶数なら逆。どちらの P に対しても k の選び方がちょうど 1 通りに決まるので、答えは 2^{N-1} 。

つまづき

- メモでは 1 つ目の場合を「 $\forall A_i = \text{odd}$ 」と書いているが、結論 ($P = 0$ なら 2^N 、 $P = 1$ なら 0) が成り立つのは**全部偶数**のとき。直後の行が「 $A_i \text{ has odd } (\exists k, A_k = \text{odd})$ 」なので、書き間違い。コードは `a[i] % 2 == 1` の有無で分けていて正しい (サンプル 3 つと、 $N \leq 6$ の全探索との突き合わせ 200 ケースで一致を確認)。
- 最初の「 $A_i \bmod 2 = P$ 」は、和の偶奇を 1 項ずつの偶奇と混同した一歩目。すぐ消して $\sum$ の形に直せている。

正しい考え方

奇数の袋が 1 つでもあれば、それを「偶奇を調整する袋」として取っておくと、残りの選び方と 1 対 1 に対応する。よって答えは、奇数の袋があれば 2^{N-1} 、無ければ $P = 0$ のとき 2^N 、 $P = 1$ のとき 0 。



どの枝でも k の扱いはちょうど 1 通り $\rightarrow$ 合計 2^{N-1}

次に活かすこと

- 「和の偶奇が指定された部分集合の数」は、調整役を 1 つ決めて残りを自由にする全単射で数える。
- 場合分けを書いたら、「 $\forall / \exists$ 」「odd / even」が次の行の結論と合っているか読み直す。